Rayleigh et transitions convectives





Ajabroune Wadir
Numéro de candidat : 28638

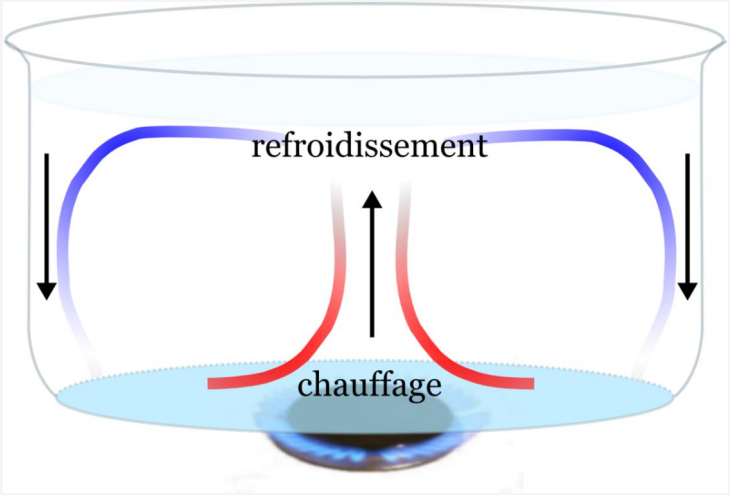
Membre du groupe : Idriss Alaoui

Introduction

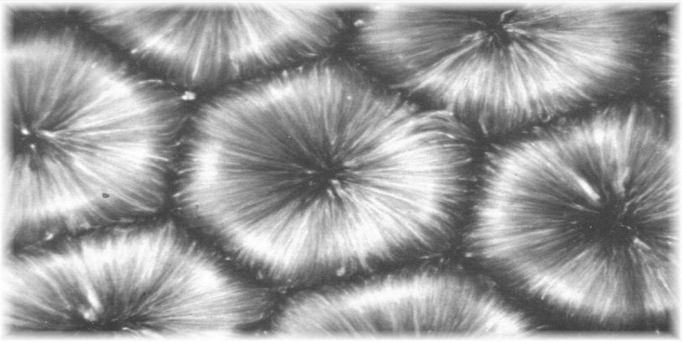
Les instabilités de Rayleigh-Benard

Un phénomène pas si rare , mais souvent invisible...





Ce qui se forme



Introduction

Le Nombre de Rayleigh

$$Ra = \frac{g \alpha \Delta T h^3}{\nu \kappa}$$

Avec :

- **Ra** : Nombre de Rayleigh (sans dimension)
- **g** : Accélération de la pesanteur (9,81 m/s²)
- **h** : La longueur caracteristique
- **ν** : Viscosité cinématique (m²/s)
- **κ** : Diffusivité thermique (m²/s)
- **ΔT** : La difference de température entre le haut et le bas du fluide
- **α** : Coefficient de dilatation thermique (/K)

Problématique

Dans quelle mesure le nombre de Rayleigh (Ra) permet-il de prévoir la structuration d’un fluide face aux contraintes réelles d’expérimentation et à la perte de stabilité des cycles convectifs ?

Plan

I- Étude théorique du phénomène à partir du nombre de Rayleigh

II- Dispositifs utilisés

III- Expériences et Résultats

A) Viscosité en fonction de la température
B) Vérification du nombre critique de Rayleigh en surface libre
C) Influence de la taille de la boîte pétri

I- Étude théorique du phénomène à partir du nombre de Rayleigh

Étude théorique du phénomène

Influence des termes du nombre de Rayleigh

Approximation de Boussinesq $\rho = \rho_0 \left(1 - \alpha \left(\Delta T\right)\right)$

$$\boldsymbol{Ra} = \frac{Force\,de\,flottabilité\left(Poussée\,d'\,Archimède\right)}{Force\,de\,dissipation\left(Viscosité \cdot Diffusion\,thermique\right)} = \frac{g\,\alpha\,\Delta T\,h^3}{\nu\,\kappa}$$

Avec :

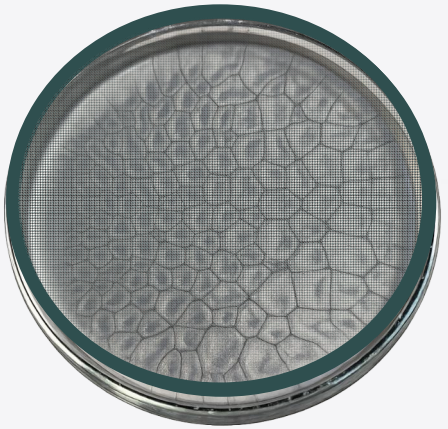
- **Ra** : Nombre de Rayleigh (sans dimension)
- **g** : Accélération de la pesanteur (9,81 m/s²)
- **h** : La longueur caracteristique
- **ν** : Viscosité cinématique (m²/s)
- **κ** : Diffusivité thermique (m²/s)
- **ΔT** : La difference de température entre le haut et le bas du fluide
- **α** : Coefficient de dilatation thermique (/K)

Étude théorique du phénomène

Pour quelles valeurs de Ra les cellules apparaissent ?

Valeurs de référence :

$Ra_c \simeq 1708$ Pour une surface non libre



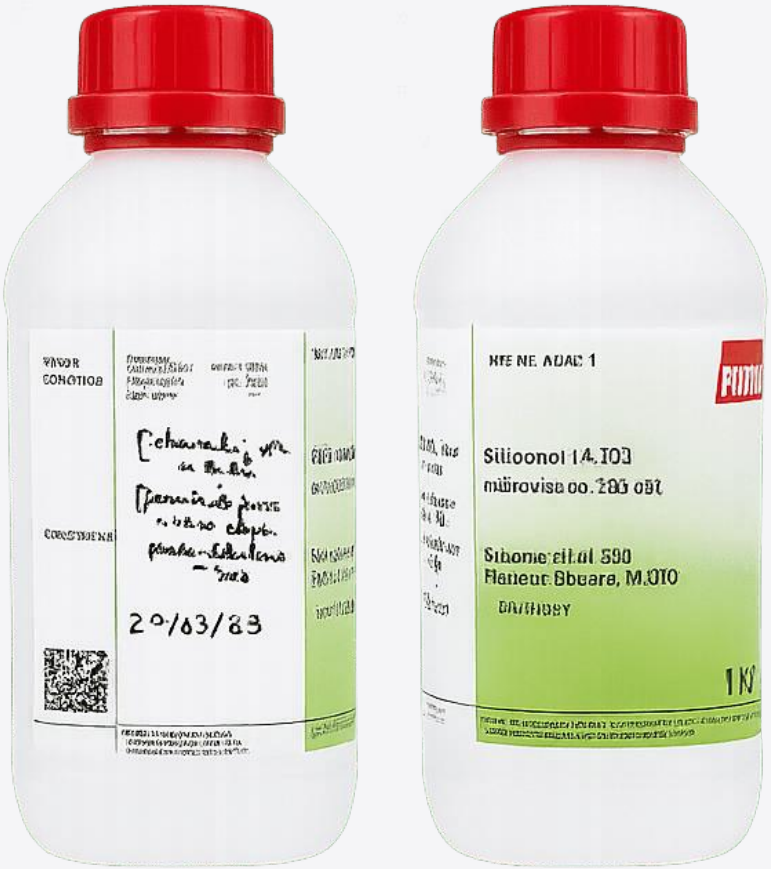
$Ra_c \simeq 1100$ Pour une surface libre



II-Dispositifs utilisés

Dispositifs utilisés

Huile de silicone



Caractéristiques

- Marque : Carl ROTH
- Masse volumique (25°C) = 0,97 g/cm(^3)
- Viscosité cinématique (25°C) = 500 cSt
- Coefficient de dilatation thermique = 0.00092/°C

Dispositifs utilisés

Poudre de mica



Avantages

- L'effet d'anisotropie
- Contraste visuel

Inconvénients

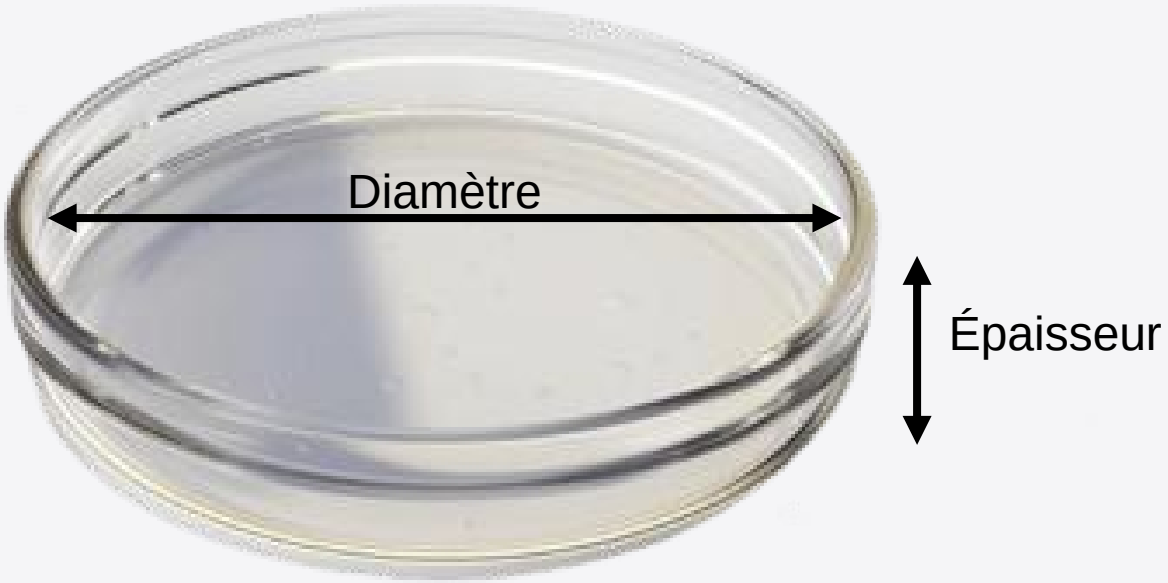
- Modification des propriétés

$$\Rightarrow$$

$$\boxed{50\,mg \rightarrow 50\,mL}$$

Dispositifs utilisés

Boîtes de pétris



Caractéristiques

Épaisseur :

2 cm ± 0,05 cm

Diamètre :

- 5,0 ± 0, 05 cm
- 7,0 ± 0, 05 cm
- 9,0 ± 0, 05 cm
- 11,0 ± 0, 05 cm

III- Expériences et Résultats

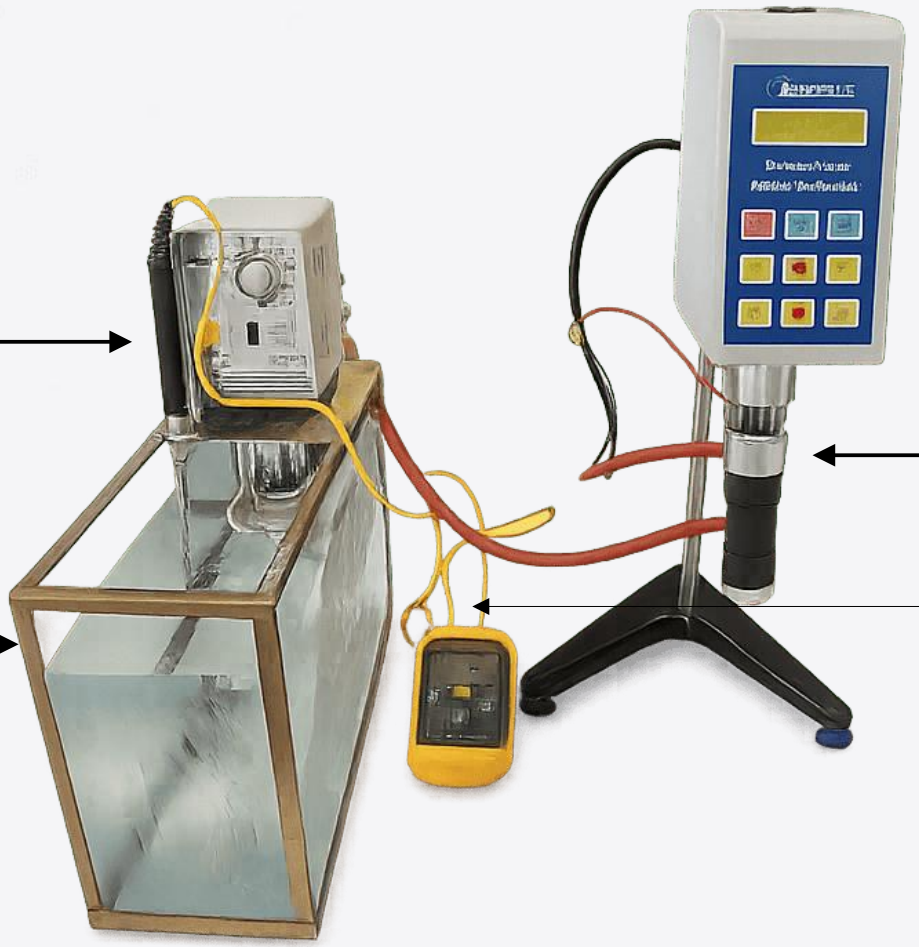
Première expérience

Viscosité en fonction de la température

Expériences et résultats

Viscosité en fonction de la température

Montage



Viscosimètre de Couette

Thermocouple 1

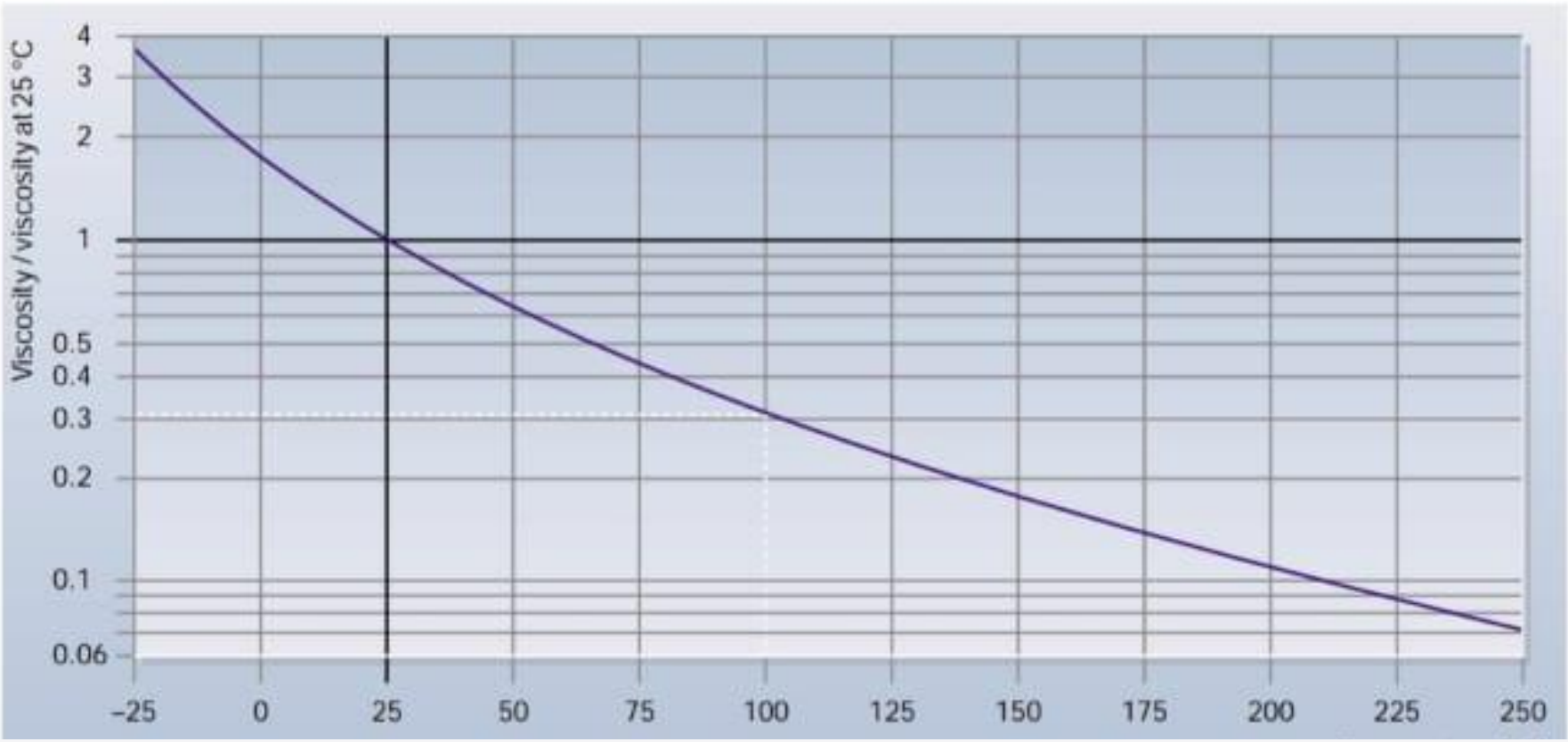
Capsule : Huile de silicone

Bain thermostat

Thermocouple 2

Expériences et résultats

Modèle expérimentale

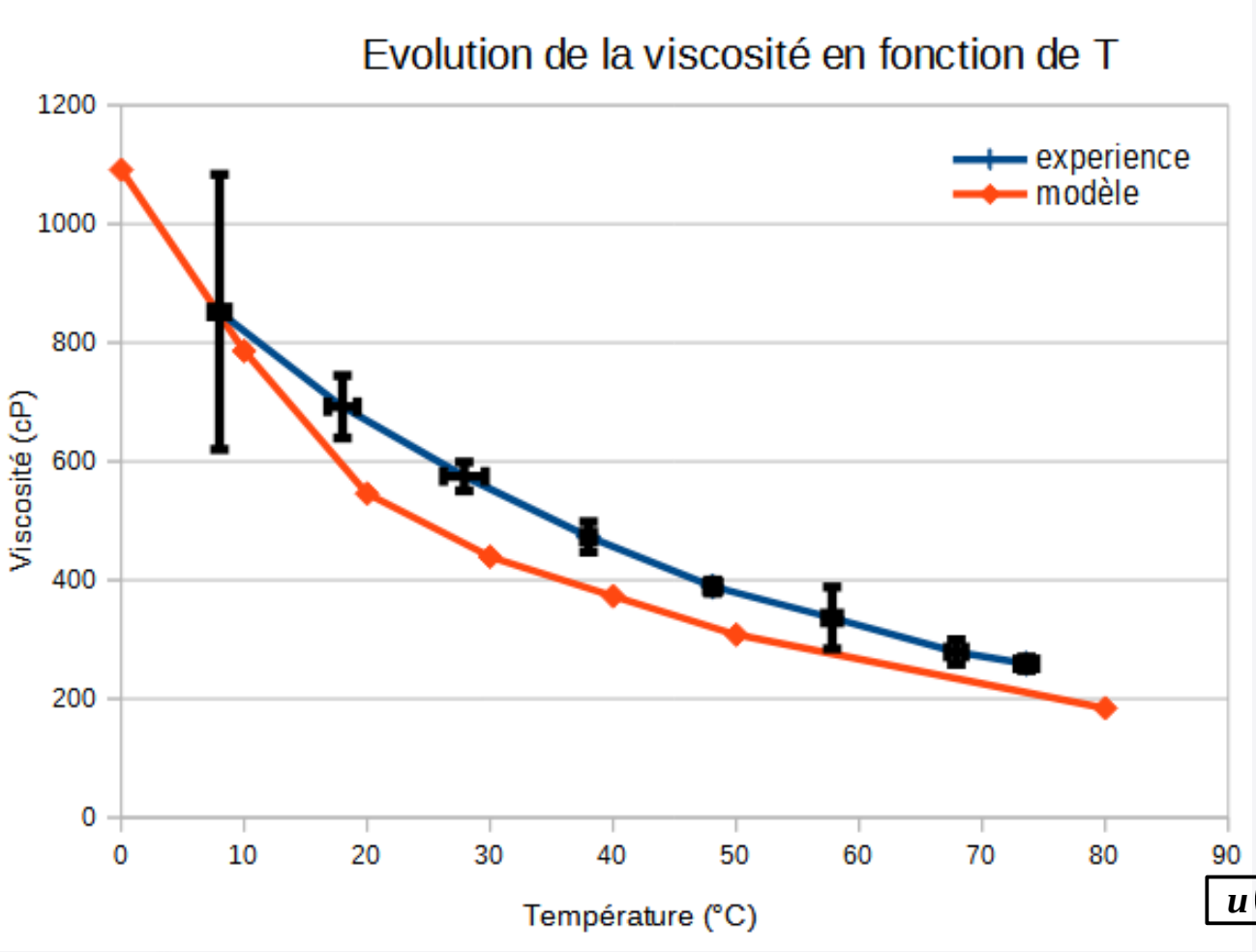


Courbe en base logarithmique de la viscosité en fonction de la température

Source : Wacker Silicone Fluids AK

Expériences et résultats

Résultats



Incertitudes sur la viscosité

$$u(\eta) = \frac{(1 - précision)}{100} \times valeur\ mesurée$$

u(viscosité)
231,6896
52,5996
24,1374
25,5366
10,8948
52,1265
20,6386
11,396

Incertitudes sur la température

Données constructeur

↓

$si\ T \leq 30\,°C$

$$u(T) = \pm\ 0{,}05 \times T + 0{,}3\,°C$$

$si\ T > 30\,°C$

$$u(T) = \pm\ 0{,}01 \times T + 0{,}03\,°C$$

u(T)
0,415
0,915
1,41
1,915
2,42
2,905
3,41
3,695

Expériences et résultats

Cohérence avec le modèle d'Arrhenius

Loi d'Arrhenius : $$\eta(T) = A \cdot e^{\frac{E_a}{R \cdot T}}$$

AVEC : Ea l'énergie d'activation

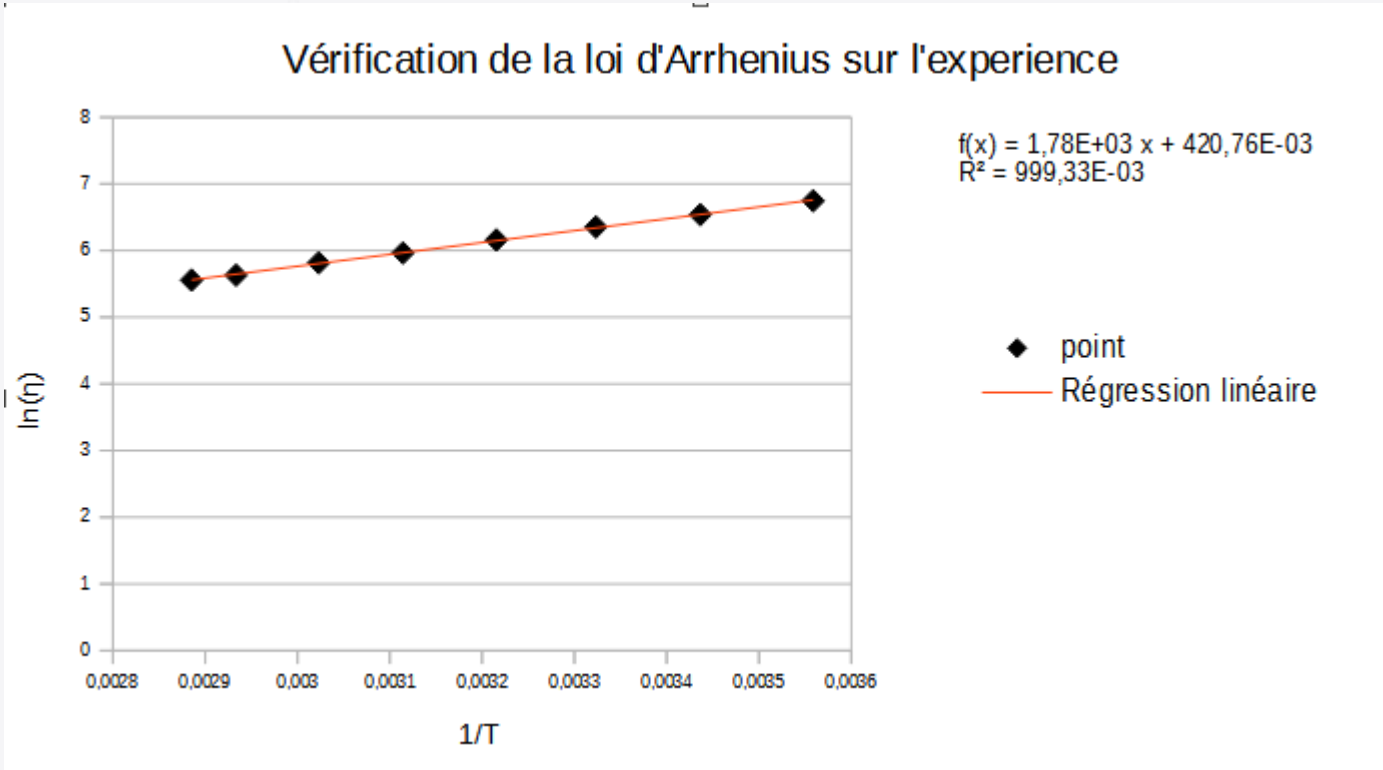
R la constante des gaz parfait

A une constante

Régression linéaire : $$\ln(\eta) = \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T} + \ln(A)$$

Expériences et résultats

Expérience



Coefficient de corrélation : 0,999

Les résultats expérimentaux valident le modèle d'Arrhenius.

Expériences et résultats

Interprétations des résultats

- Huile suivant la loi d’Arrhenius
- Évaluation précise de la viscosité lors des mesures du nombre de Ra
- Evolution rapide de la viscosité

Deuxième expérience

Vérification du nombre critique de Rayleigh en surface libre

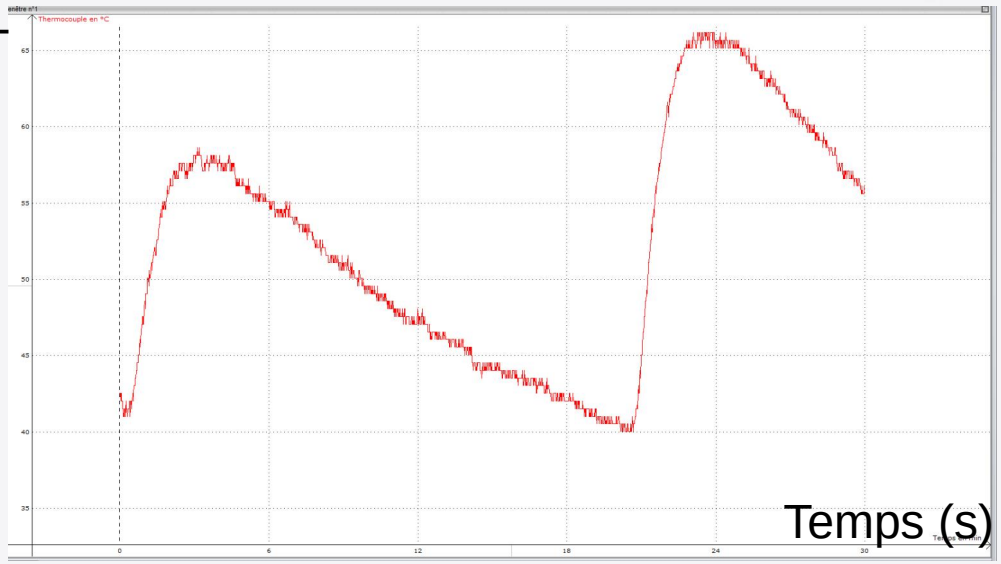
Expériences et résultats

Optimisation de la plaque chauffante

Au départ



Température (°C)

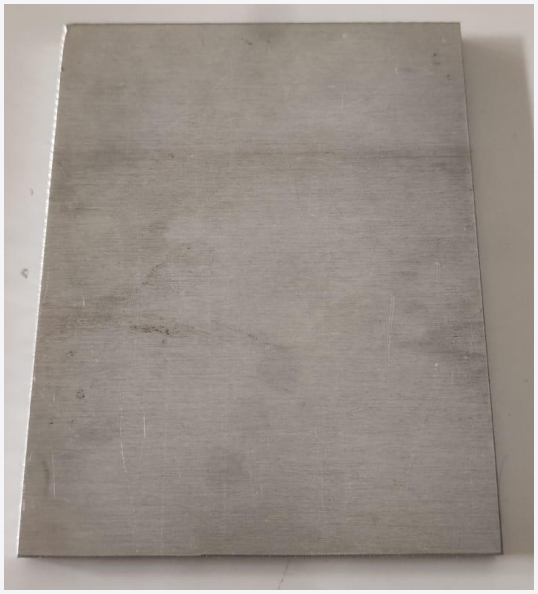


Détermination de la température
Pour le curseur 2

Expériences et résultats

Un moyen d’optimisation

La plaque d’aluminium





<u>Propriétés :</u>

- Conductivité thermique très élevée (environ 230 $W.m^{-1}.K^{-1}$)
- Capacité thermique très élevée (environ 900 $J.Kg^{-1}.K^{-1}$)

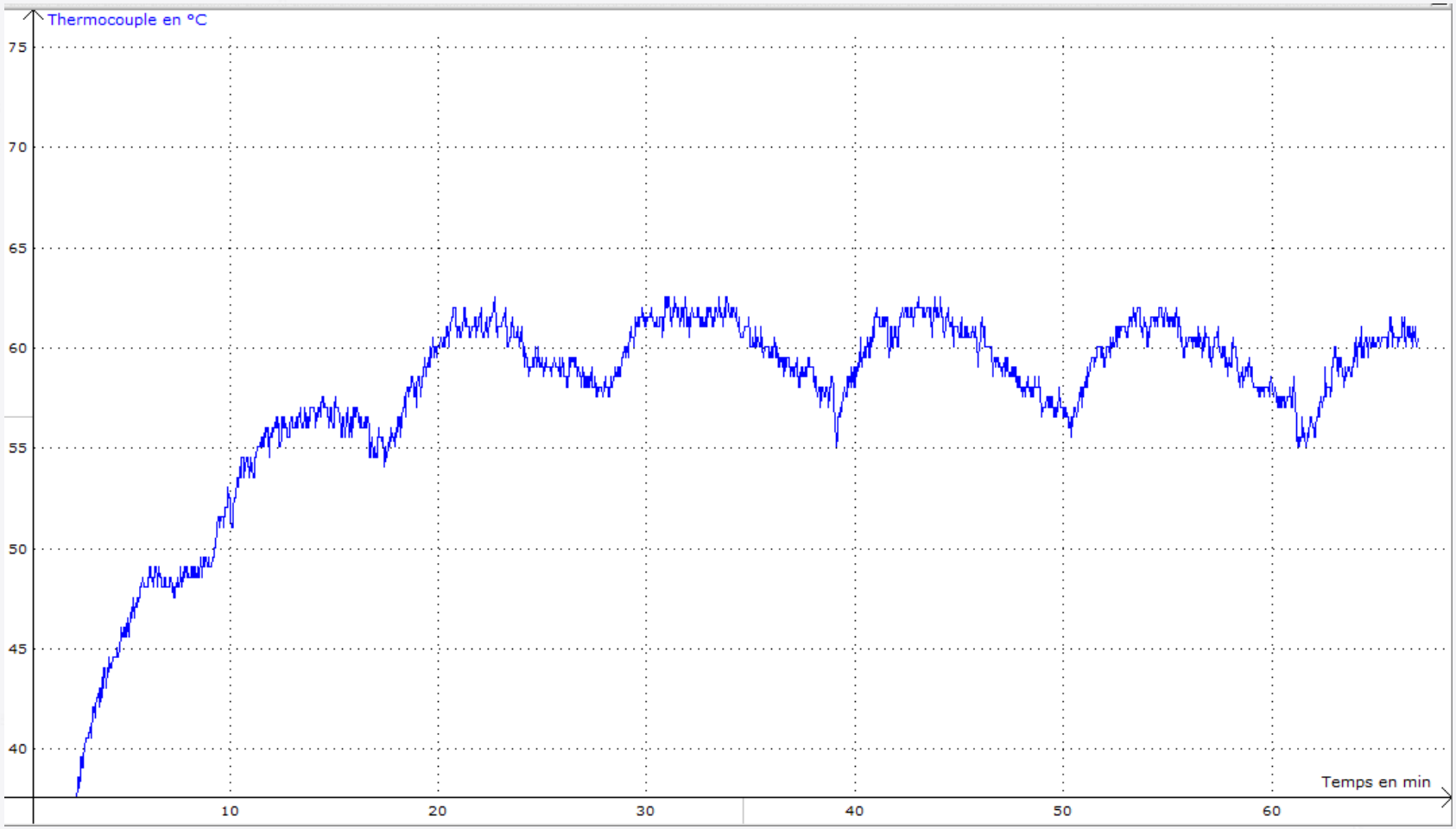
<u>Effets</u> :

- Homogénéisation de la température

Expériences et résultats

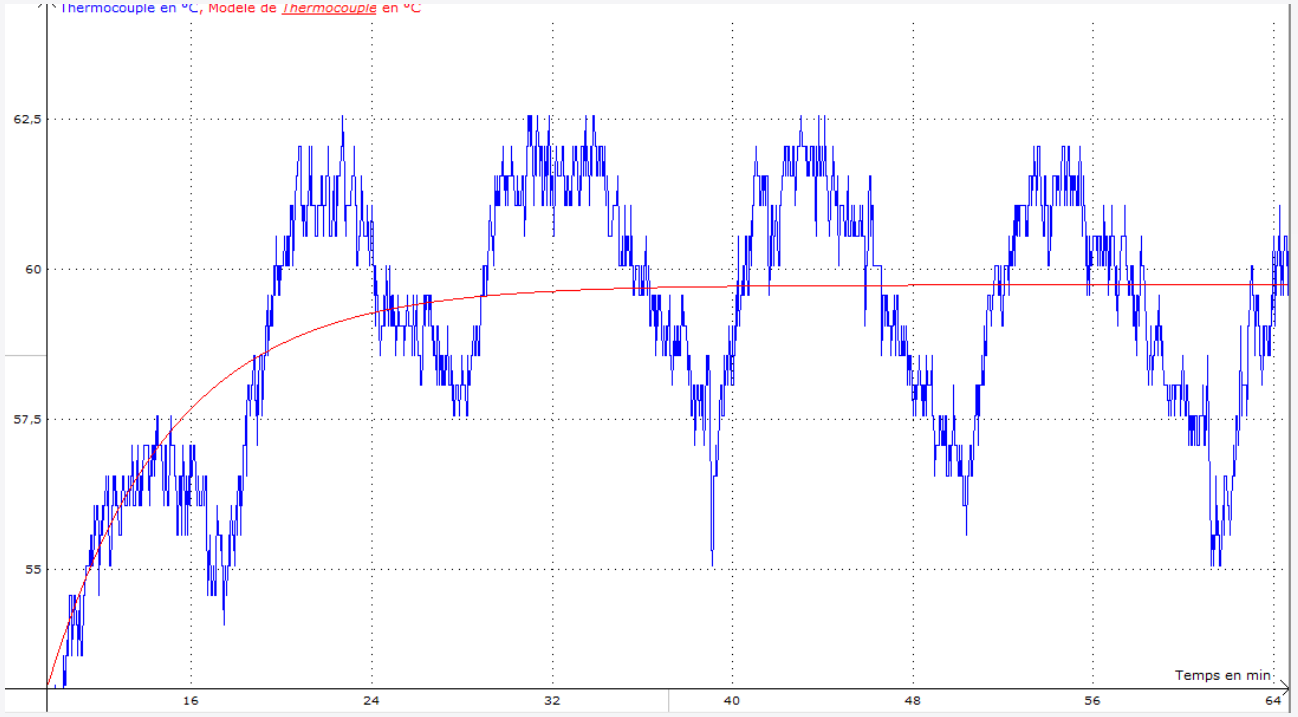
Évaluation de la température avec la plaque

Curseur 3



Expériences et résultats

Analyse



Régime permanent :

Tmax = 62,5 ± 0,7 °C

Tmin = 55,1 ± 0,6 °C

Modélisation :

$$T(t) = 39{,}467 \times \left(1 - e^{\frac{-t}{324{,}793}}\right) + 20{,}278$$

$R^2 = 0{,}974$

Données récoltées :

Durée avant régime permanent = 27 min

Tmoy(curseur 3) = 59,8 ± 0,7°C

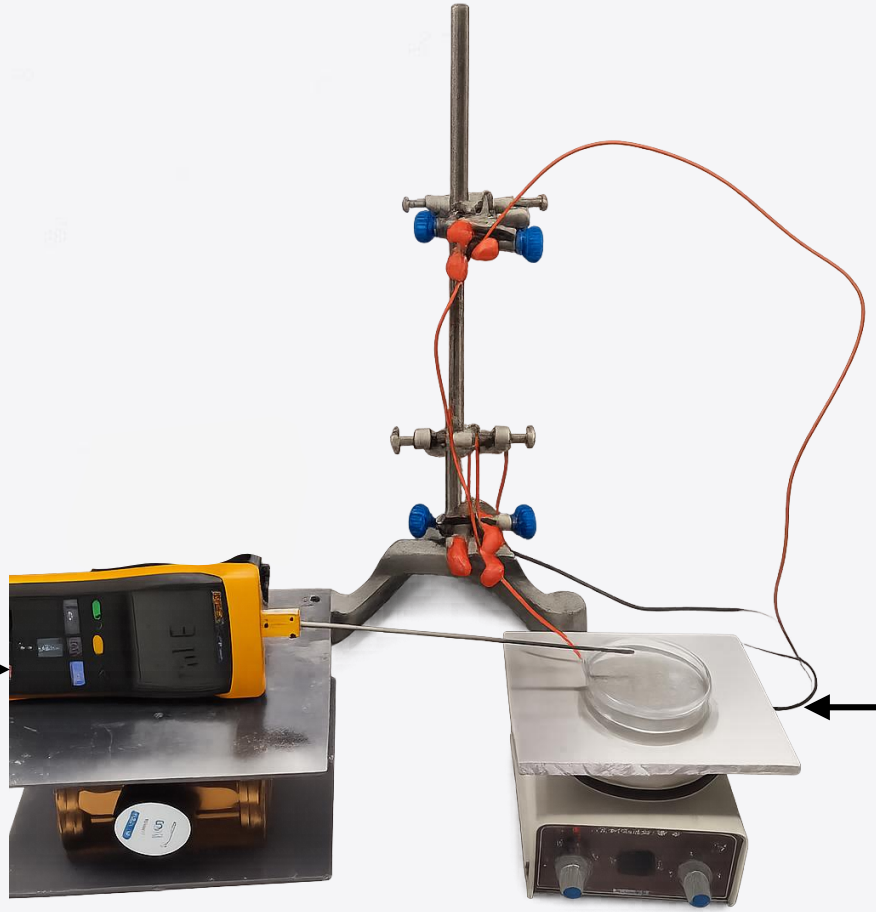
Expériences et résultats

Les autres curseurs

	Curseur 4	Curseur 5
Durée avant le régime permanent	32 minutes	38 minutes
Température au régime permanent	79,94 ± 0,83 °C	97,15 ± 1,00 °C
Coefficient de corrélation avec la modélisation	0,99	0,99

Expériences et résultats

Montage



Thermocouple

- Plaque chauffante
- Plaque d’aluminium
- Boite pétri
- Thermocouple

Expériences et résultats

Résultats pour la boîte de pétri n°1 (5cm)

Données pour le calcul de Ra

- T(surface) = 44,9 ± 0,5 °C
- T(bas) = 47,3 ± 0,5 °C
- α = 0.00092 /°C (fournie)
- κ = 0,111 ± 0,003 mm²/s (mesuré)
- ν = 408,8 ± 40,8 mm²/s (mesuré)
- h = 1,5 ± 0,05 cm

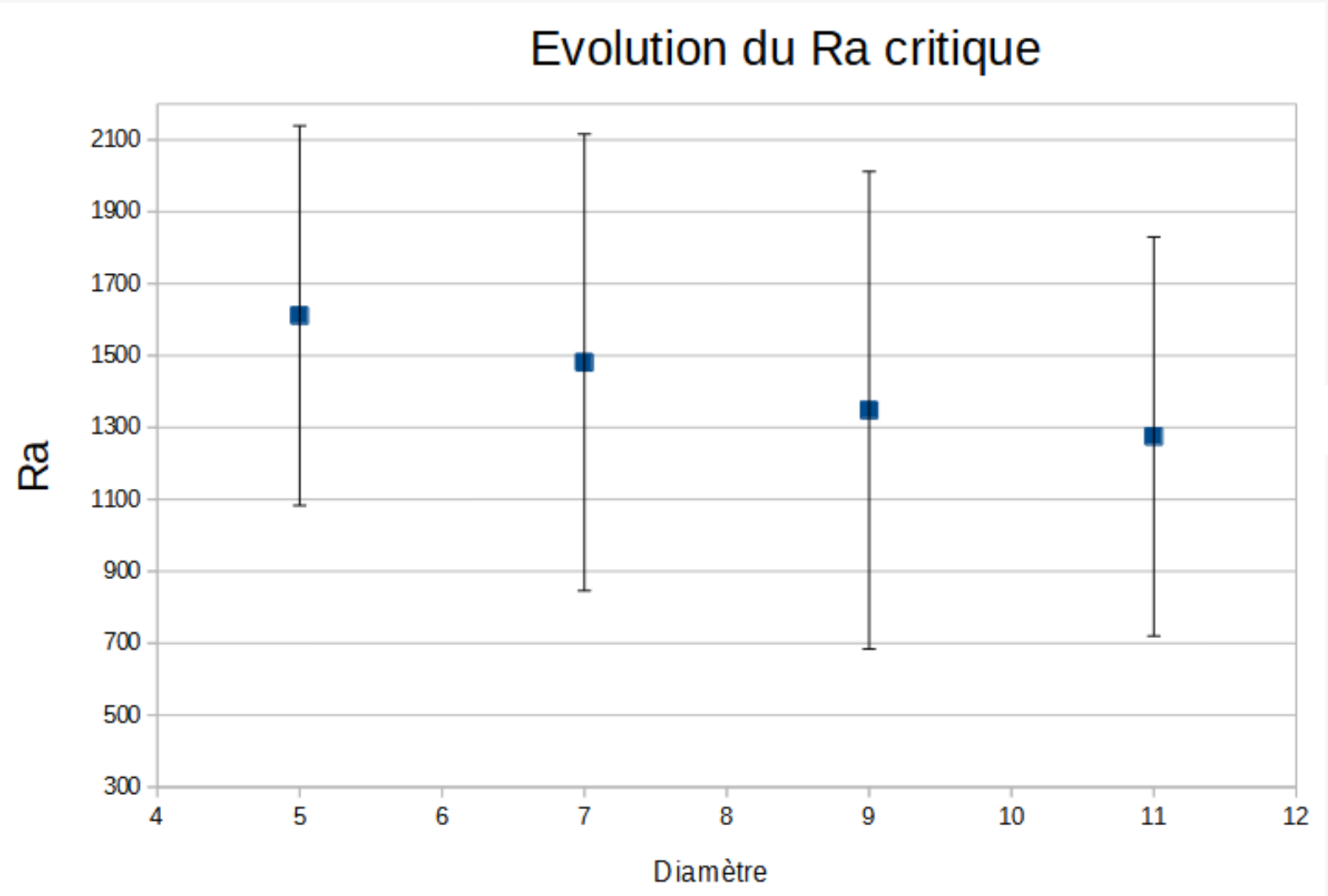


Ra = 1611 ± 528

$Z_{score} = 0,94$

Expériences et résultats

Résultats obtenus & Interprétations



Expériences et résultats

	Pétri 1	Pétri 2	Pétri 3	Pétri 4
Ra	1611 ± 528	1481 ± 635	1348 ± 664	1275 ± 555

- Décroissance non significative du Ra
- Les conditions aux limitent orientent le Ra
- Appareils de mesure de température ⇒ manque de précision

Troisième expérience

Influence de la taille de la boîte pétri sur le nombre de cellule

Expériences et résultats



Pétri 1 (5cm)

5 cellules

Pétri 2 (7cm)

10 cellules





Pétri 3 (9cm)

13 cellules

Pétri 4 (11cm)

16 cellules



Expériences et résultats

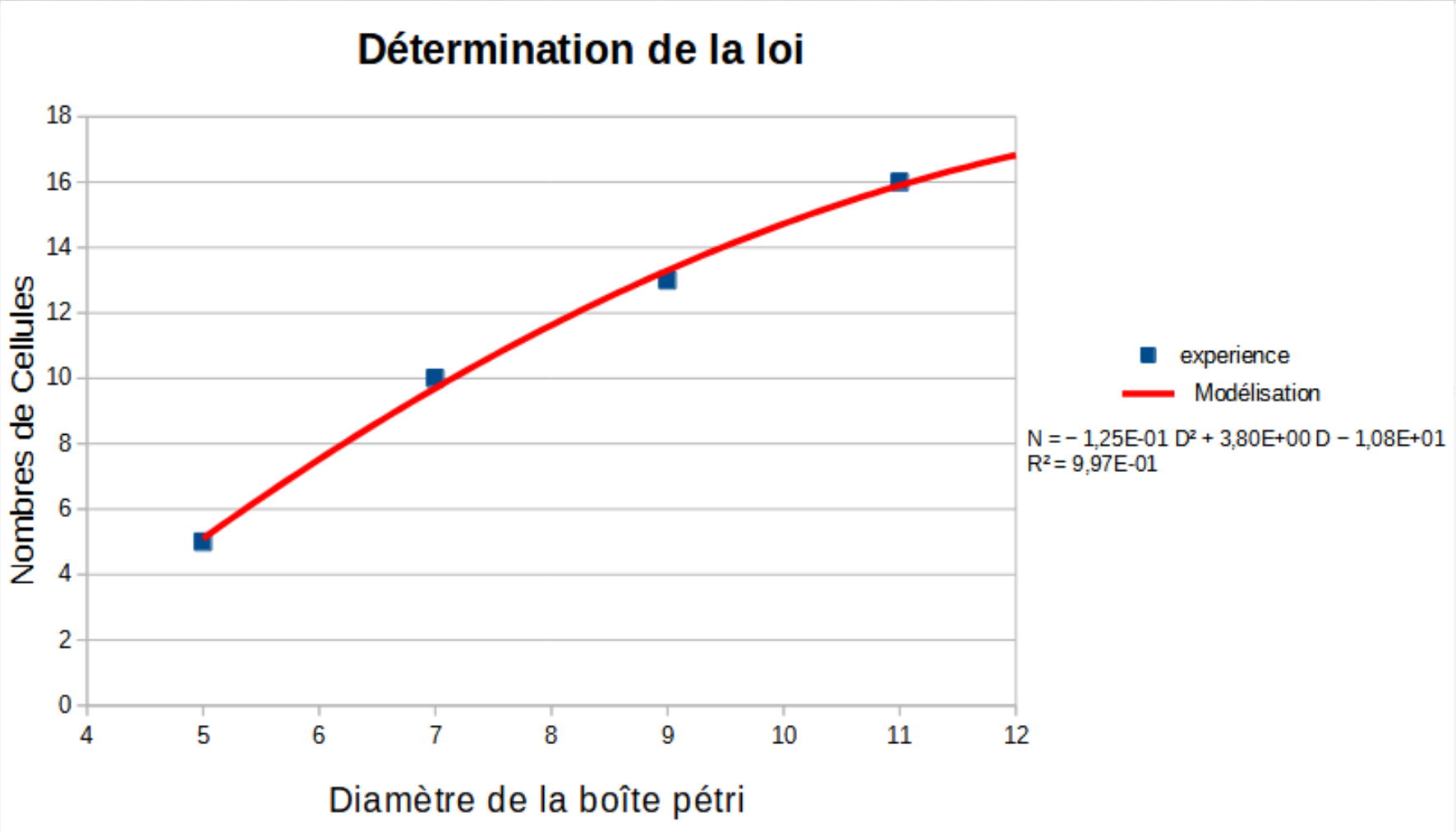
Comment le nombre de cellules doit-il évoluer ?

→ $Dépendance\ \ surfacique\ \left(\propto\ D^2\right)$

→ $Régulation\ \ par\ \ le\ \ confinement\ \left(\propto\ D\right)$

Source : http://www.lmm.jussieu.fr/~lagree/COURS/STABDEA/cours5.RB.pdf

Expériences et résultats



$$N(D) = -\ 0{,}125 \cdot D^2 + 3{,}6 \cdot D - 10{,}8$$

Conclusion

Résultats expérimentaux proche la théorie

Limites du dispositif expérimental
⇒
Manque de précision

Influence de la géométrie sur la structuration et le nombre de Rayleigh




MERCI POUR VOTRE ATTENTION




ANNEXE

Annexe incertitudes

Mesure loupe : ± 0,05 cm
Mesure mètre : ± 0,05 cm

Viscosimètre : $$u(\eta) = \frac{(1 - \textit{précision})}{100} \times \textit{valeur mesurée}$$

Viscosité (Arrhenius) :
(DROITEREG) libre office calc

$$u(\eta) = \eta \cdot \sqrt{\left(\left(\frac{u(A)}{T}\right)^2 + u(B)^2 + \left(\frac{A \cdot u(T)}{T^2}\right)^2\right)}$$

Thermocouple :

± 0,05.T + 0,5 (si T < 30 °C)
± 0,01.T + 0,03 (si T > 30 °C)

Conductivité : $$u(\lambda) = \lambda \cdot \sqrt{\left(\left(\frac{2 \cdot u(U)}{U}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(R)}{R}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta T)}{\Delta T}\right)^2 + \left(\frac{u(\ln)}{\ln(R_2/R_1)}\right)^2\right)}$$

Masse volumique : $$u(\rho) = \frac{\rho \cdot (a + 2 \cdot b \cdot \Delta T)}{1 + a \cdot \Delta T + b \cdot \Delta T^2} \cdot u(T)$$ d'après Wacker

$$r\,(T) = r\,(25\,°C) / [1 + a\,(T - 25) + b\,(T - 25)^2]$$

$r\,(25\,°C) = 0.97\ g/cm^3$;
$a = 9.2 \times 10^{-4}/°C$; $b = 4.5 \times 10^{-7}/°C^2$

Nombre de Rayleigh : $$\frac{u(Ra)}{Ra} = \sqrt{\left(\frac{u(\Delta T)}{\Delta T}\right)^2 + \left(\frac{3 \cdot u(h)}{h}\right)^2 + \left(\frac{u(\nu)}{\nu}\right)^2 + \left(\frac{u(\kappa)}{\kappa}\right)^2}$$

Partie théorique

Étude théorique du phénomène

Modélisation du phénomène

Système : { Fluide Newtonien}

Hypothèses :

- Approximation de Boussinesq
- On néglige la dépendance en température κ et ν

- Équation de Navier-Stokes :

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \vec{grad})\vec{u} = -\frac{1}{\rho}\vec{grad}\, p + \vec{g} + \nu \Delta \vec{u}$$

Étude théorique du phénomène

État de base = On considère seulement un état de conduction

$$\Rightarrow u_{base} = 0$$

$$\Rightarrow T_{base}(z) = T_{bas} - \frac{\Delta T}{d} z$$

Où d est la hauteur de fluide dans lequel se produit la conduction

$$\Rightarrow \frac{d\, p_{base}}{d\, z} = -\rho(T_{base})\, g$$

Pression hydrostatique

Petite perturbation autour de l'état de base :

$$\begin{cases} \vec{u} = \vec{0} + \vec{u}\,' \\ T = T_{base}(z) + \theta \\ p = p_{base}(z) + p' \end{cases}$$

Avec $\theta \ll T_{base}$

Avec $p' \ll p_{base}$

Étude théorique du phénomène

Linéarisation de (1) et (2) en négligeant les termes du second ordre

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} - w' \Delta \frac{T}{d} = \kappa \Delta \theta$$

$$\frac{\partial \vec{u}'}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \vec{grad}\, p' + \nu \Delta \vec{u}' + \alpha \theta \vec{g}$$

Adimensionnement des grandeurs

$$\tilde{z} = \frac{z}{d} \qquad \tilde{t} = \frac{t \cdot \kappa}{d^2} \qquad \tilde{\theta} = \frac{\theta}{\Delta T} \qquad \tilde{p} = \frac{(p') \cdot d^2}{\rho_0 \nu \kappa}$$

$$\tilde{u} = \frac{(u') \cdot d}{\kappa}$$

Étude théorique du phénomène

Équation obtenue :

$$\left(\frac{\rho_0 \kappa^2}{d^3}\right)\frac{\partial \vec{\tilde{u}}}{\partial \tilde{t}} = \frac{-1}{d}\,\vec{\widetilde{grad}}\,p' + \left(\frac{\rho_0 \nu \kappa}{d^3}\right)\tilde{\Delta}\,\vec{\tilde{u}} + \left(\rho_0 \alpha\, g\, \Delta T\right)\tilde{\theta}\,\vec{ez}$$

En divisant par $\dfrac{\rho_0 \nu \kappa}{d^3}$

Finalement

$$\left(\frac{\kappa}{\nu}\right)\frac{\partial \vec{\tilde{u}}}{\partial \tilde{t}} = -\,\vec{\widetilde{grad}}\,\tilde{p} + \tilde{\Delta}\,\vec{\tilde{u}} + \left(\frac{\alpha\, g\, \Delta T\, d^3}{\nu \kappa}\right)\tilde{\theta}\,\vec{e}_z$$

$= Ra$

Étude théorique du phénomène

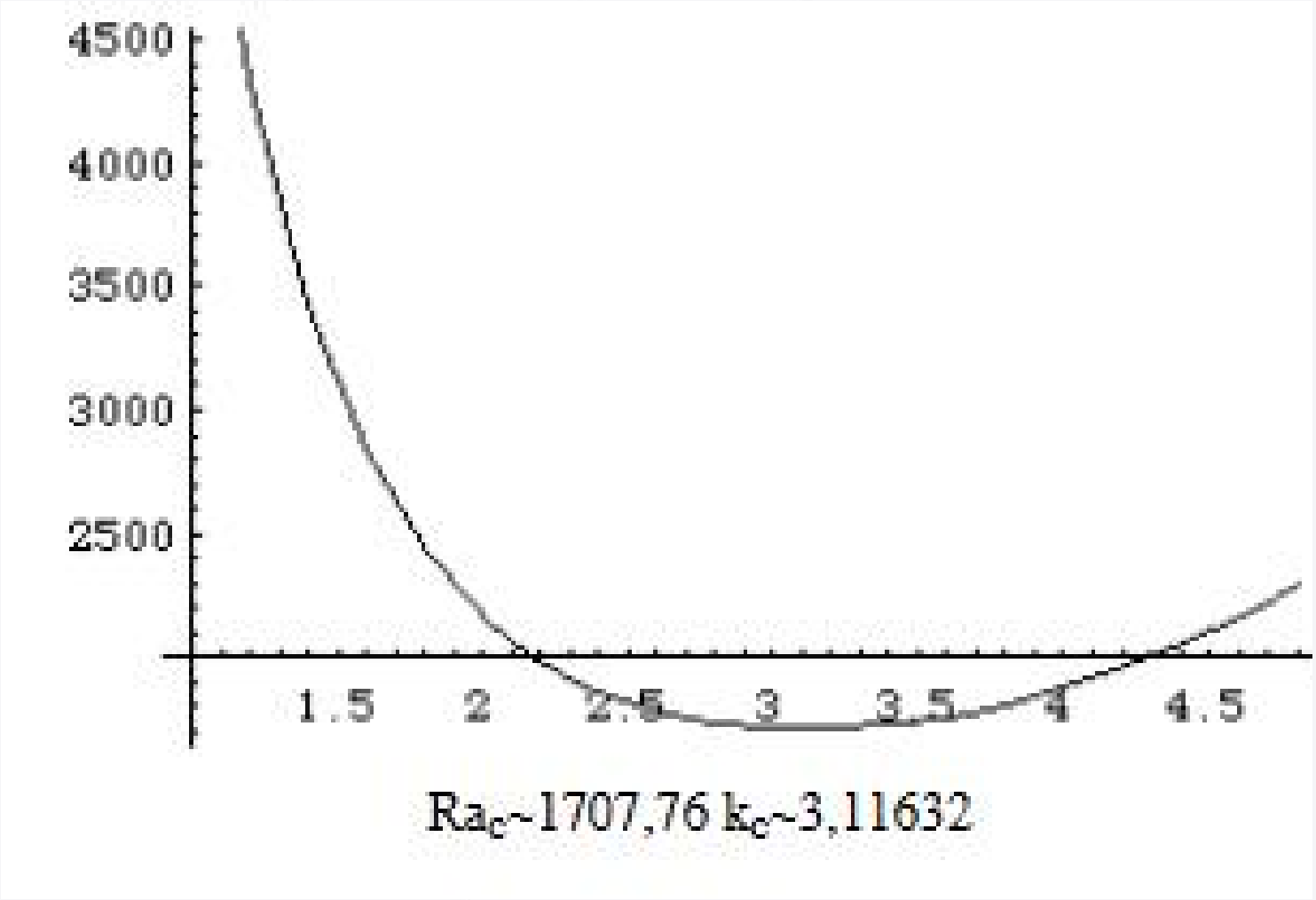
Approximation de Boussinesq : $\rho = \rho_0 \left(1 - \alpha \left(\Delta T\right)\right)$

Avec : α le coefficient de dilatation thermique

Équation de Navier-Stokes :

$$\boxed{\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \left(\vec{u} \cdot \vec{grad}\right)\vec{u} = -\frac{1}{\rho_0} \vec{grad}\, p + \nu \Delta \vec{u} + \alpha \left(\Delta T\right)\vec{g}} \quad (2)$$

Étude théorique du phénomène



Courbe représentant le nombre de Rayleigh en fonction du nombre d'onde

Source : http://www.lmm.jussieu.fr/~lagree/COURS/STABDEA/cours5.RB.pdf

Première expérience

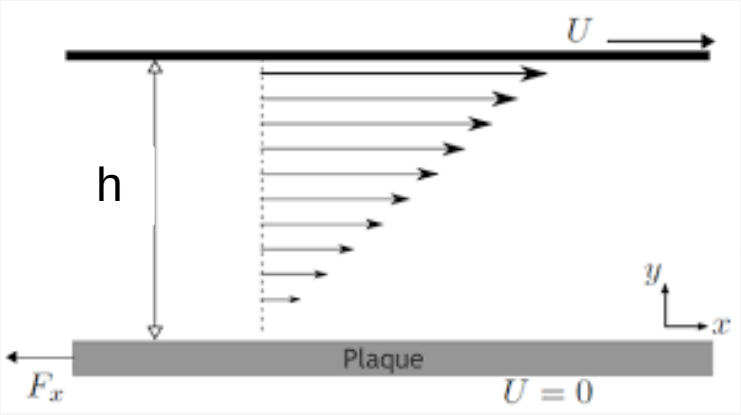
Viscosité en fonction de la température

Expériences et résultats

Fonctionnement



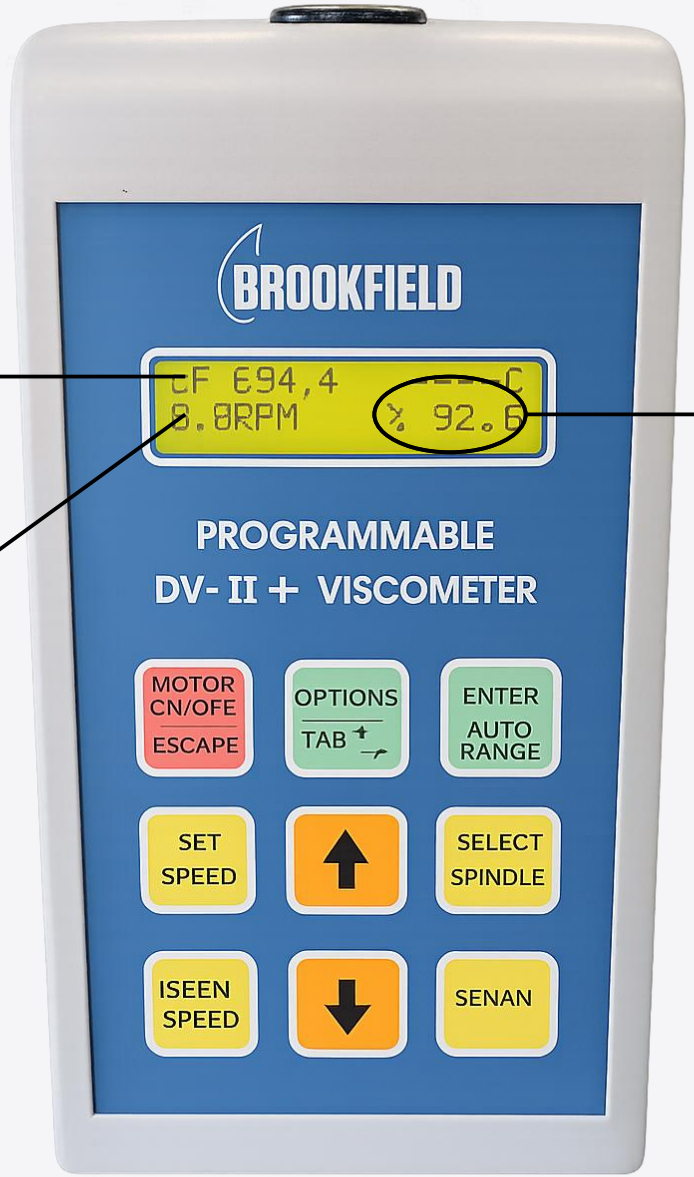




Profil linéaire pour la vitesse $\vec{u} = \frac{u_0}{e} \times y \ \vec{ex}$

Expression de la viscosité $\eta = \frac{\Gamma \cdot h}{\omega \cdot R_1^3 \cdot 2\pi \cdot e}$

Expériences et résultats



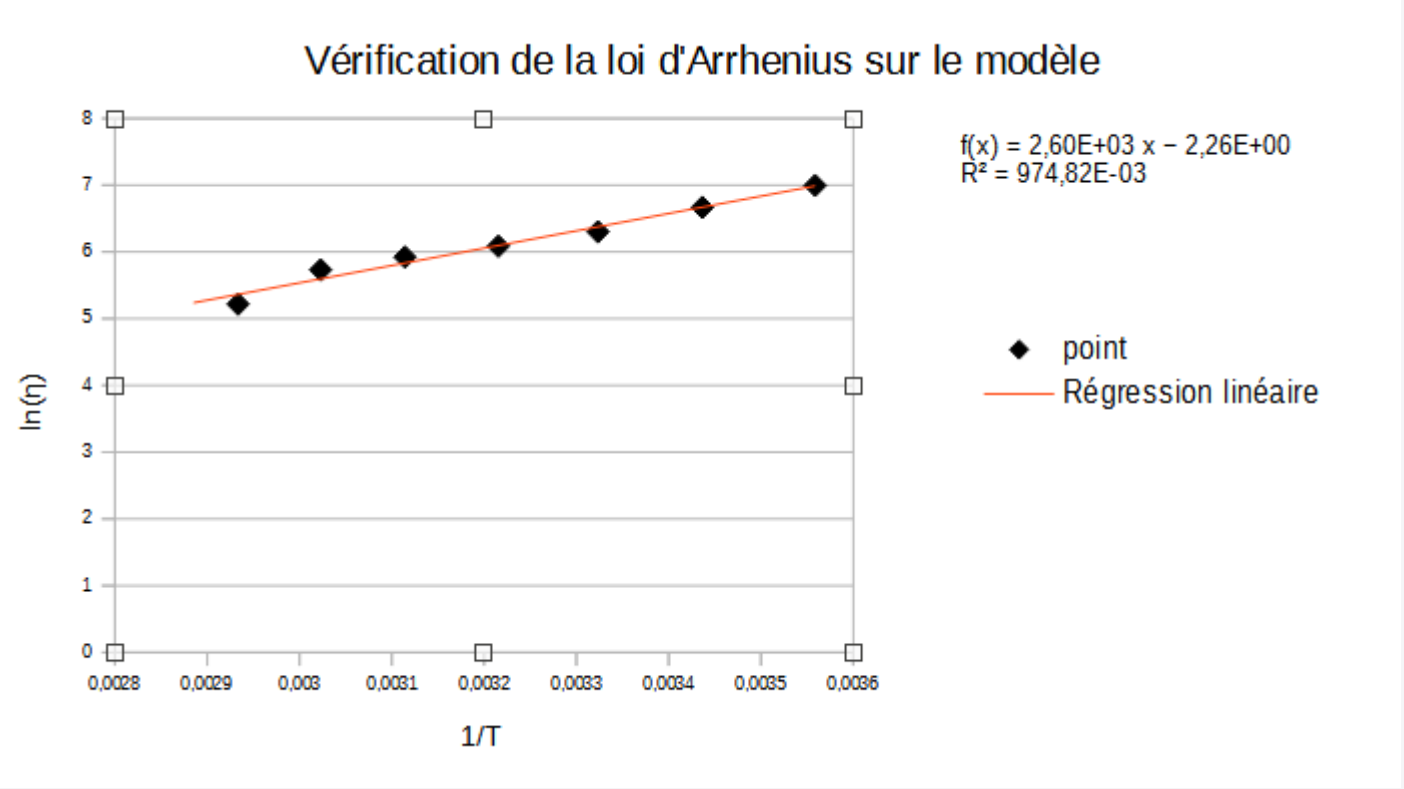
Viscosité dynamique en cP

Précision

Tour/minute du cylindre

Expérience annexe

Sur le modèle



Coefficient de corrélation : 0,974

Bonne cohérence entre le modèle et la loi d'Arrhenius

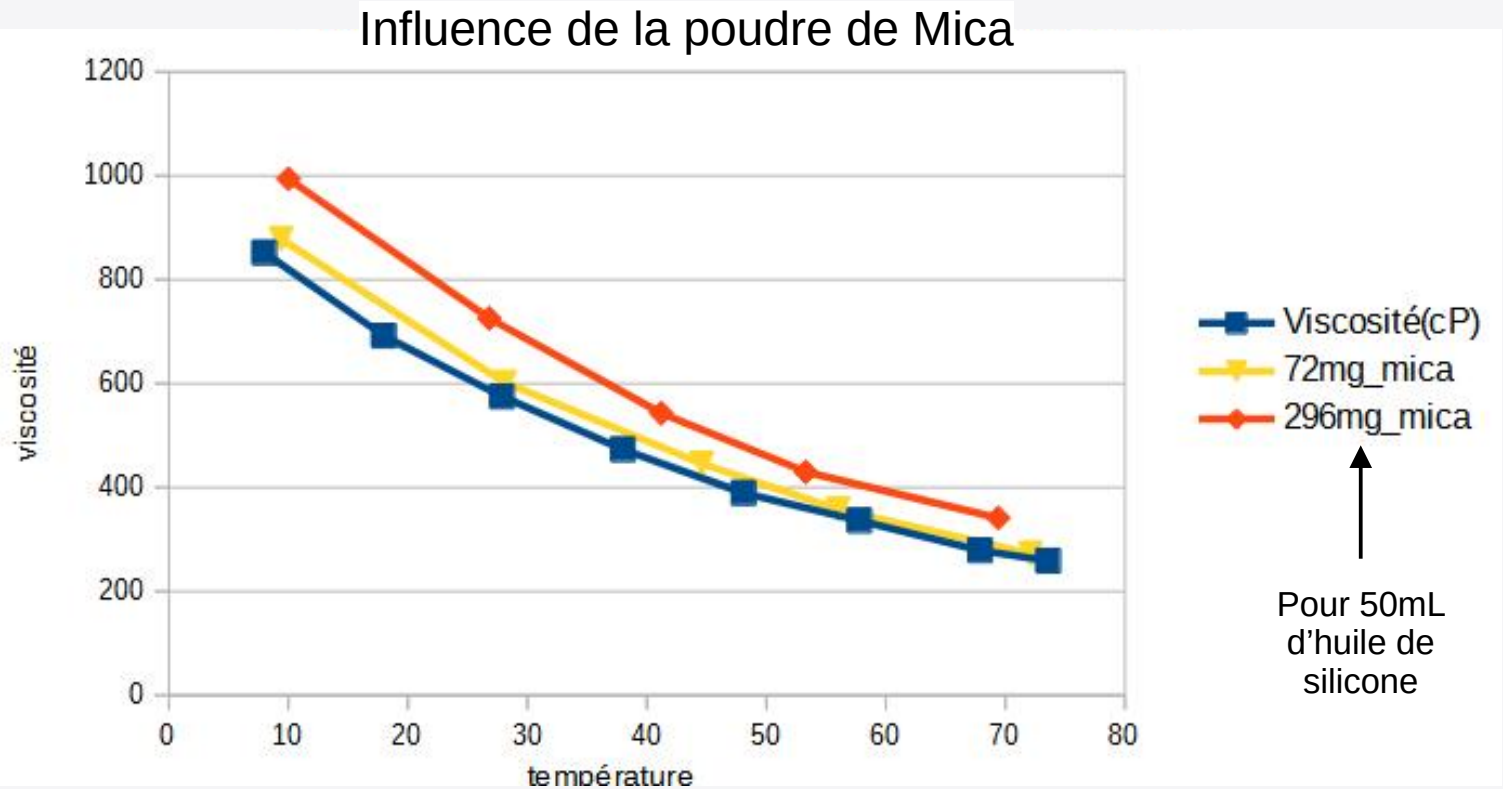
Deuxième expérience

Vérification du nombre critique de Rayleigh en surface libre

Expériences et résultats

Influence de la poudre de mica

- Aucune sur la conductivité
- Augmentation de la viscosité



Pour 50mL d'huile de silicone

Ratio

mica / huile de silicone

choisi :

$$50\,mg \rightarrow 50\,mL$$

Expériences et résultats

Résultats pour la boîte pétri n°2 (7cm)

Données pour le calcul de Ra

- T(surface) = 50,3 ± 0,6 °C
- T(bas) = 52,4 ± 0,6 °C
- α = 0.00092 /°C (fournie)
- κ = 0,111 ± 0,003 mm²/s (mesurée)
- ν = 389,3 ± 38,8 mm²/s (mesurée)
- h = 1,5 ± 0,05 cm



Ra = 1481 ± 635

$Z_{score} = 0,60$

Expériences et résultats

Résultats pour la boîte pétri n°3 (9cm)

Données pour le calcul de Ra

- T(bas) = 55,2 ± 0,6 °C
- T(surface) = 57,0 ± 0,6 °C
- α = 0.00092 /°C (fournie)
- κ = 0,111 ± 0,003 mm²/s (mesuré)
- ν = 366,3 ± 36,6 mm²/s (mesuré)
- h = 1,5 ± 0,05 cm



Ra = 1348 ± 664

$Z_{score} = 0,37$

Expériences et résultats

Résultats pour la boîte pétri n°4 (11cm)

Données pour le calcul de Ra

- T(bas) = 47,2 ± 0,5°C
- T(surface) = 49,1 ± 0,6 °C
- α = 0.00092 /°C (fournie)
- κ = 0,111 ± 0,003 mm²/s (mesurée)
- ν = 408,2 ± 40,8 mm²/s (mesurée)
- h = 1,5 ± 0,05 cm



Ra = 1275 ± 555

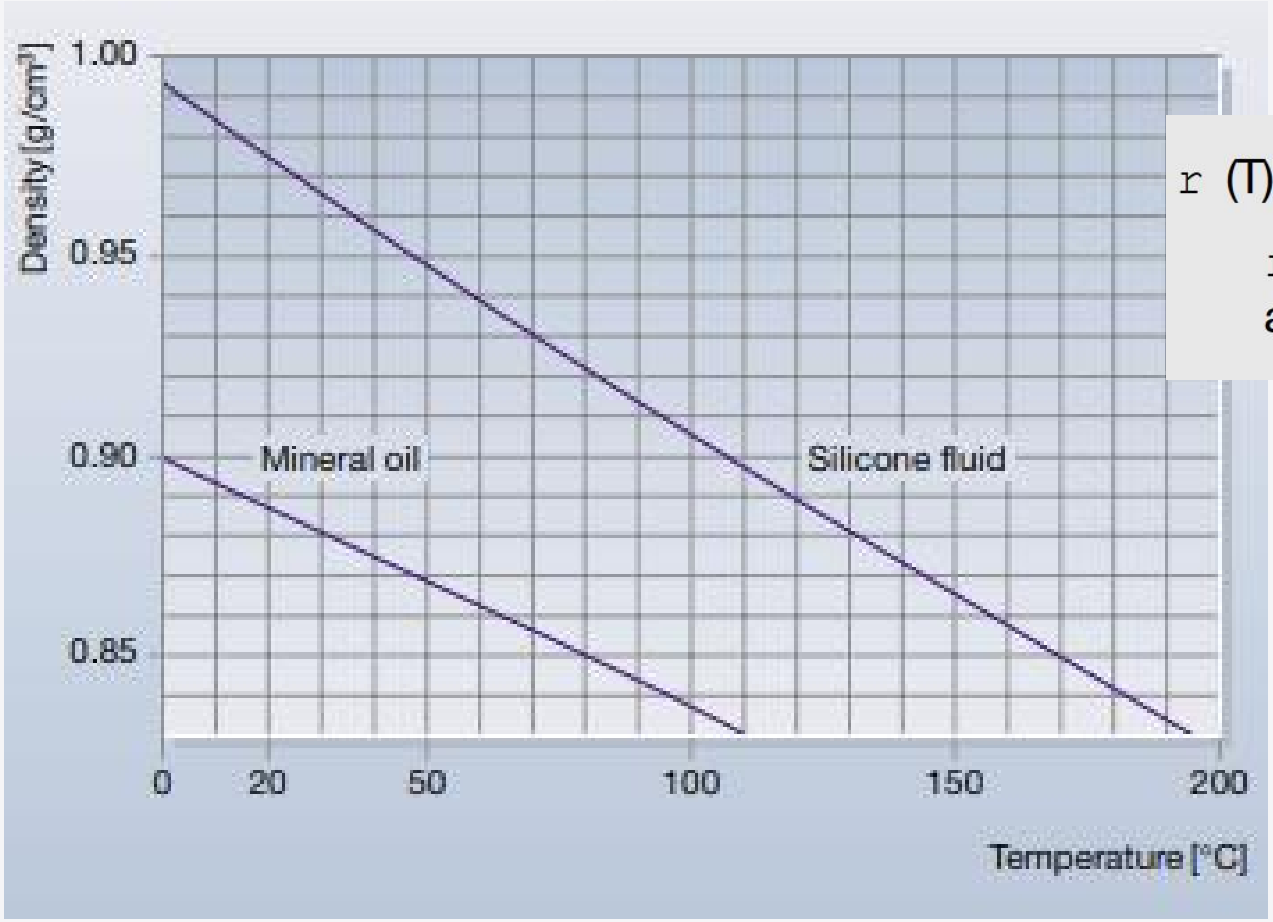
$Z_{score} = 0,32$

Expérience annexe

Masse volumique en fonction de la température

Expérience annexe

Modèle expérimentale



$$\rho(T) = \rho(25\,°C) / [1 + a(T-25) + b(T-25)^2]$$

$\rho(25\,°C) = 0.97\ g/cm^3$;

$a = 9.2 \times 10^{-4}/°C$; $b = 4.5 \times 10^{-7}/°C^2$

Variation de volume importante

Courbe de la densité en fonction de la température

Source : Wacker Silicone Fluids AK

Expérience annexe

Matériels

Ballon contenant un volume de $\mathbf{132{,}0 \pm 0{,}3\ mL}$ d'huile de silicone

Valeurs mesurées	Incertitudes
$\mathbf{m_{ballonvide} = 88{,}3\,g \quad m_{balloneau} = 219{,}9\,g}$	$\mathbf{u(m) = \pm 0{,}2\,g}$
$T_{eau} = 25{,}7\,°C$	$u(T) = 0{,}05.T + 0{,}3 = \pm 1{,}5\,°C$
$\rho(26\,°C) = 0{,}99686\,g \cdot mL$	$\mathbf{u(\rho) = \left\lvert \frac{\Delta\rho}{\Delta T}.u(T) \right\rvert = \pm 4{,}3.10^{-4}\,g.mL^{-1}}$
$V = \frac{m}{\rho} = 132{,}0\,mL$	$\mathbf{u(V) = V\sqrt{2.\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2} = \pm 0{,}3\,mL}$

Expérience annexe

Tube capillaire :

Longueur = 46,5 ± 0,05 cm

Diamètre = 3,0 ± 0,05 cm

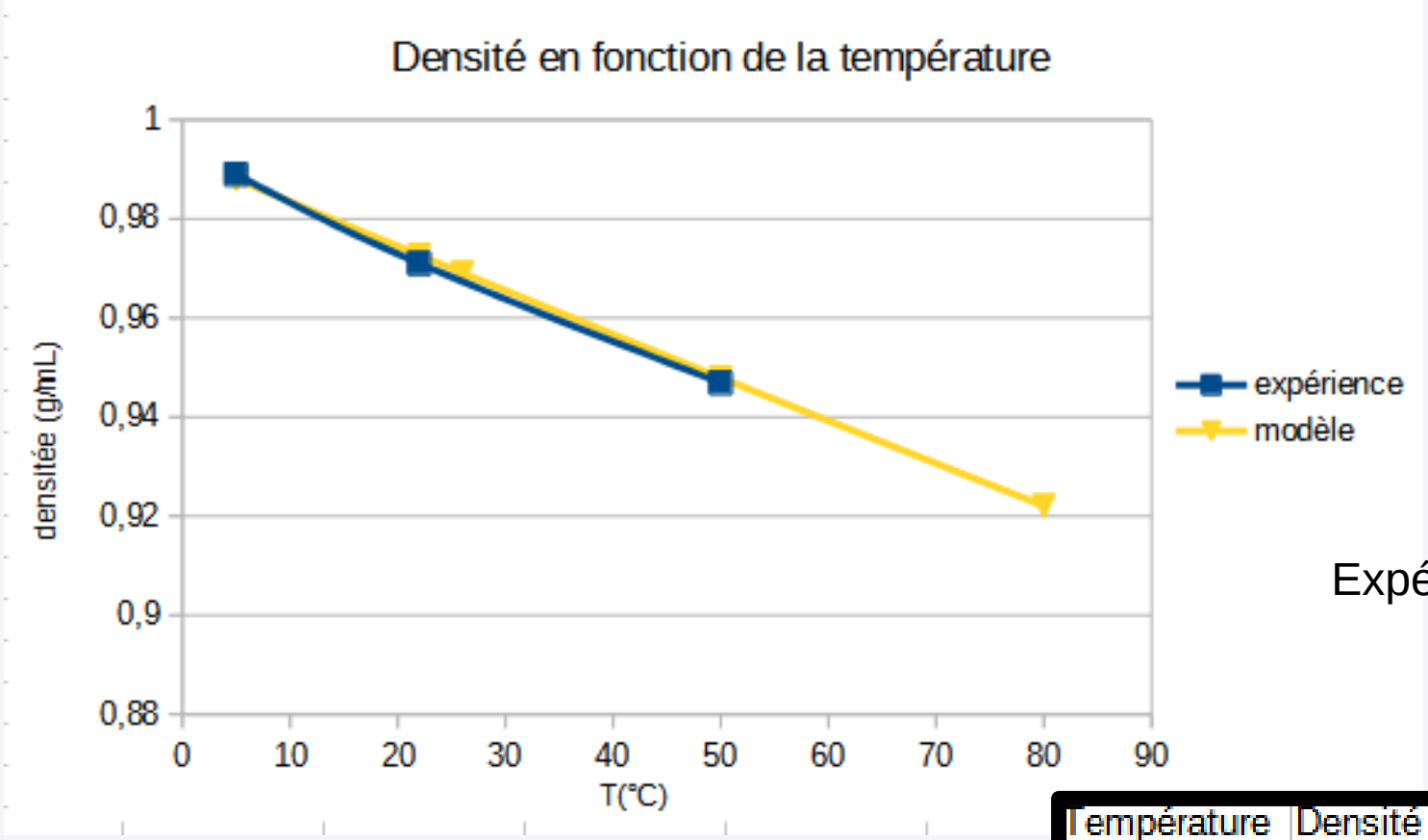


Diamètre mesuré avec :



Expérience annexe

Résultat



Expérimental

Température	Densité	Constructeur	R^2
5	0,989	0,988001385	0,998670581
22	0,971	0,972680659	
26		0,969107985	
50	0,9469	0,947930982	
80		0,922087197	

Coefficient de corrélation : 0,999

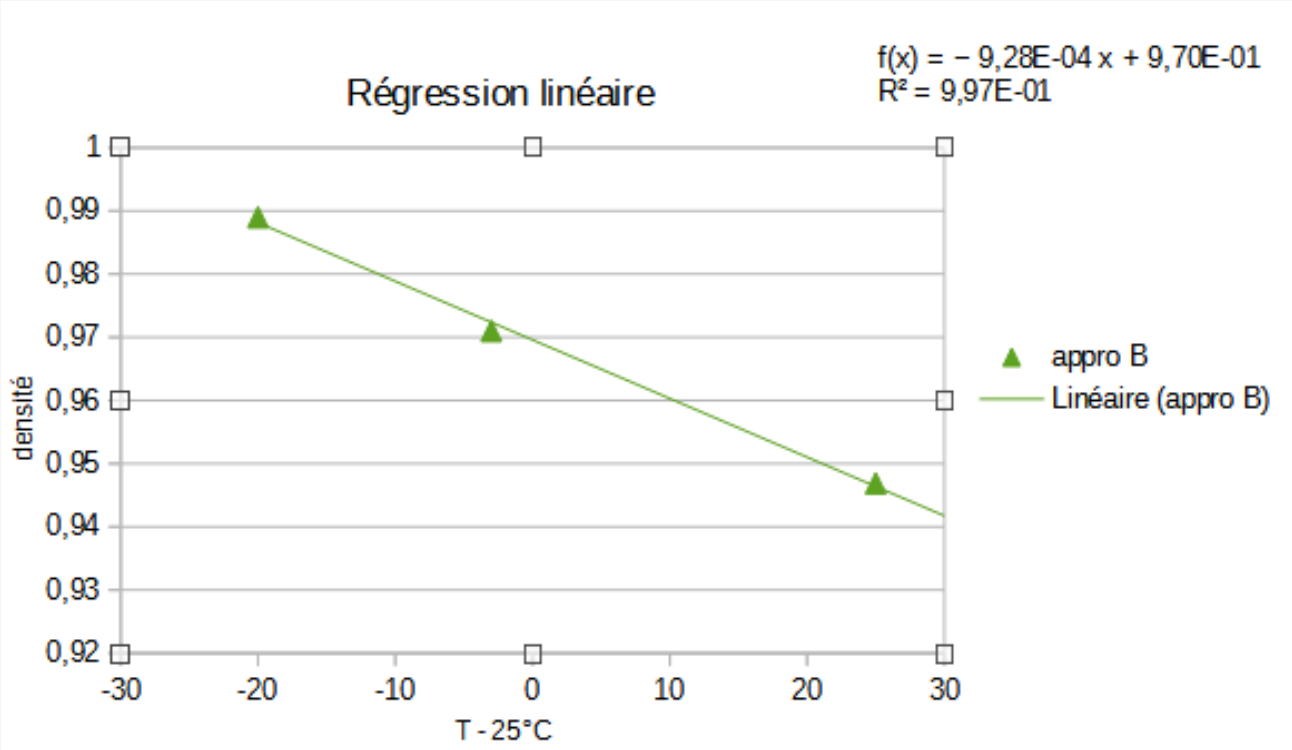
Expérience annexe

Validité de l'approximation de Bussinesq

$$\rho = \rho_0 (1 - \alpha (\Delta T))$$

Coefficient de corrélation :
$R^2 = 0,997$

Les résultats expérimentaux valident l'approximation de Bussinesq.



$\Rightarrow \quad \alpha \quad = \quad 9,28 \cdot 10^{-4} \circ C^{-1}$ Coefficient de dilatation thermique

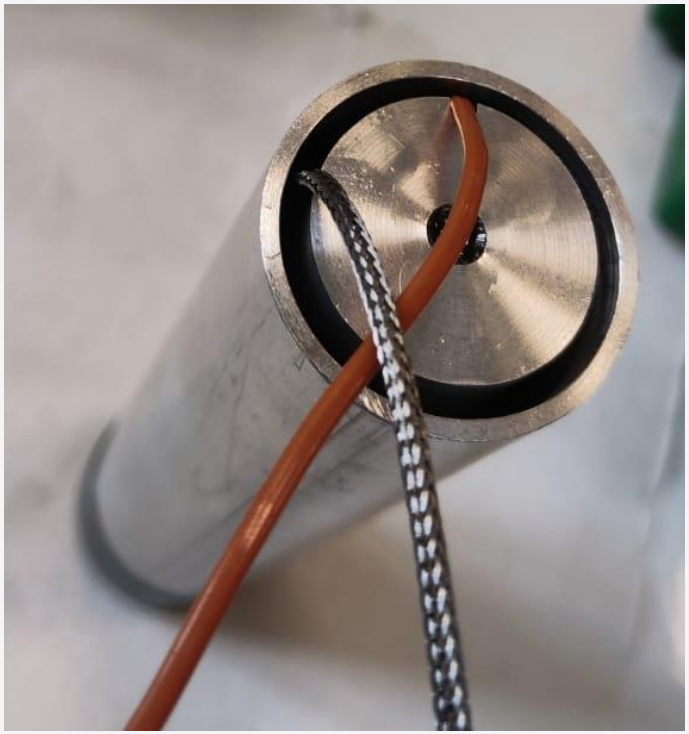
Expérience annexe

Mesure de conductivité

Expérience conductivité

Mesure de la conductivité

Méthode des cylindres coaxiaux :



Formule

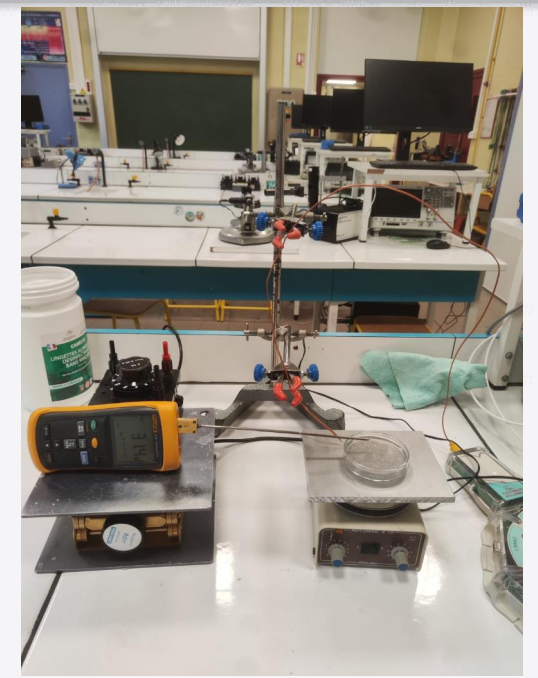
$$\lambda = \frac{U^2 \cdot \ln\left(R_2 / R_1\right)}{2\pi \cdot L \cdot \left(T_1 - T_2\right) \cdot R}$$

Données :

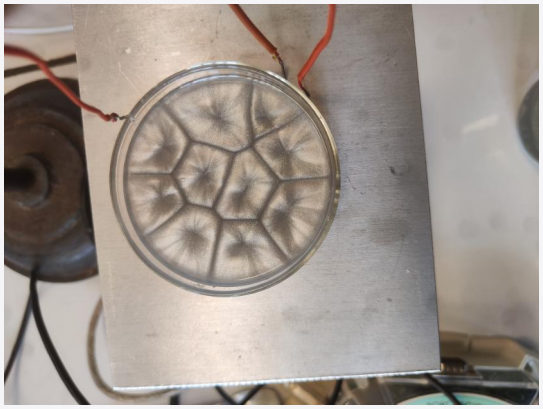
U = 5 ± 0,02 V
R2 = 1, 5 ± 0,05 cm
R1 = 1 ± 0,05 cm
L = 15 ± 0,05 cm
R = 23,5 ± 1,5 Ω
T1 = 35, 4 ± 0,4 °C
T2 = 32, 4 ± 0,4 °C

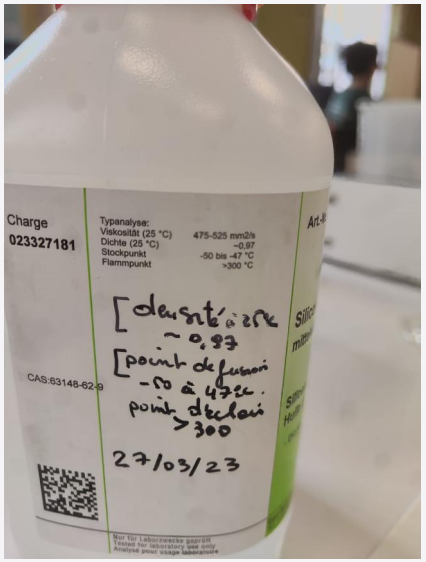
Valeur : λ = 0,15 ± 0,04 W/ K.m

Preuves Photos




BROOKFIELD
PROGRAMMABLE
DV- II + VISCOMETER




Charge
023327181
Typanalyse:
Viskosität (25 °C) 475-525 mm2/s
Dichte (25 °C) ~0,97
Stockpunkt -50 bis -47 °C
Flammpunkt >300 °C
CAS:63148-62-9
27/03/23



